

운영체제(OS) 핵심 개념 예상 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의 및 역할에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 응용 프로그램의 실행을 제어한다.
- ② 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 인터페이스 역할을 한다.
- ③ 컴퓨터 시스템에서 작동하는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ④ 하드웨어가 존재하지 않는 상태에서도 응용 프로그램을 독립적으로 실행시킨다.

해설



정답은 4번이에요. 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이를 중재해 주는 인터페이스이기 때문에 하드웨어가 없다면 응용 프로그램도 실행될 수 없답니다. 1번, 2번, 3번 지문은 모두 본문 자료에 나오는 운영체제의 핵심 정의와 역할을 정확히 설명하고 있어요. 운영체제는 하드웨어 자원을 효율적으로 관리하고 응용 프로그램이 하드웨어를 원활히 사용할 수 있도록 돕는 필수적인 소프트웨어라는 배경 개념을 기억해 주세요. 시험에서는 '운영체제가 하드웨어를 완전히 대체한다'거나 '하드웨어 없이 소프트웨어

만으로 동작할 수 있다'는 방식의 보기 지문이 자주 출제되니 이 부분을 꼭 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

문제 2

운영체제가 가지는 주요 3대 목표(Objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 편리성 (Convenience)
- ② 효율성 (Efficiency)
- ③ 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 가용성 (Availability)

해설



럴듯한 컴퓨터 공학 용어를 섞어 넣는 함정이 많으니 3대 목표 단어를 정확히 구분해서 외워두는 것이 유용합니다.

정답은 4번입니다. 자료에 제시된 운영체제의 3대 주요 목표는 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 가능성(Ability to evolve)이에요. 4번의 가용성(Availability)은 서버나 시스템 운영 관점에서는 중요한 요소지만, 운영체제의 기본 3대 목표 항목에는 포함되지 않는답니다. 편리성은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 쓰도록 돕는 것이고, 효율성은 자원을 낭비 없이 관리하는 것이며, 발전 가능성은 새로운 기능이나 기술을 유연하게 수용하는 성질을 의미해요. 시험 문제에서 '신뢰성'이나 '가용성'처럼 그

문제 3

다음 보기에 제시된 운영체제 관련 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ㄴ. 운영체제 없이도 일반적인 컴퓨터는 응용 프로그램을 유용하게 실행할 수 있다.
- ㄷ. 새로운 하드웨어 기능이나 서비스가 추가될 때 유연하게 확장 및 개선될 수 있는 성질을 '발전 가능성'이라 한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설



정답은 2번(ㄱ, ㄷ)이에요. ㄱ은 운영체제의 중요성을 나타낸 올바른 설명이고, ㄷ은 3대 목표 중 하나인 발전 가능성의 개념을 정확하게 서술했답니다. 반면에 ㄴ은 잘못되었어요. 슬라이드 원문에 명시되어 있듯이 컴퓨터는 운영체제 없이는 유용하게 작동할 수 없으며 응용 프로그램 역시 제어되지 못합니다. 운영체제는 하드웨어와 사용자 간의 중계자 역할을 담당하므로 전체 컴퓨터 시스템 동작의 기반이 된다는 원리를 꼭 기억하세요. 참/거짓 판단 문제에서는 '운영체제 없이도 단순 응용 프로그램은 실행 가능하다'는

형태의 오답 유도 지문이 자주 출제되니 꼼꼼하게 읽어보셔야 합니다.

문제 4

운영체제가 응용 프로그램과 하드웨어 사이에서 '인터페이스(Interface)' 역할을 수행함으로써 얻을 수 있는 주요 이점으로 가장 적절한 것은?

- ① 응용 프로그램 개발자가 복잡한 하드웨어 제어 명령을 직접 다루지 않고도 프로그램을 개발할 수 있다.
- ② 컴퓨터의 물리적 메모리(RAM) 용량이 무한하게 확장된다.
- ③ 중앙처리장치(CPU)의 물리적 클럭 속도가 비약적으로 상승한다.
- ④ 네트워크 장비의 하드웨어 전송 한계 속도를 물리적으로 뛰어넘는다.

해설



정답은 1번입니다. 운영체제가 중간에서 하드웨어를 추상화해 주는 인터페이스 역할을 하기 때문에, 개발자는 하드웨어 장치마다 다른 세부적인 전기 신호나 제어 방식을 직접 작성하지 않고 편리하게 응용 프로그램을 제작할 수 있어요. 2번, 3번, 4번은 소프트웨어인 운영체제가 하드웨어의 물리적 한계나 속도를 제약 없이 늘려준다는 식의 설명이므로 잘못된 선택지입니다. 인터페이스란 서로 다른 두 객체나 시스템을 연결해 주는 통로이자 규격이라는 배경 개념을 떠올려보세요. 실무나 시험에서는 운영체제가 '물리적 성능 자체를 올려주는가' 아니면 '자원 관리와 사용을 편리하게 해주는가'를 구분하는 문제가 잘 나오니 이 차이를 확실히 정리해 두면 좋습니다.

문제 5

운영체제의 주요 목표 중 하나인 '발전 가능성(Ability to evolve)'이 컴퓨터 시스템 설계에서 중요하게 다루어지는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 한번 만들어진 운영체제는 절대로 변경되거나 업데이트되지 않아야 시스템이 안전하기 때문이다.
- ② 새로운 하드웨어 기술의 등장이나 사용자의 요구 변화에 유연하게 대응하고 기존 시스템을 확장해야 하기 때문이다.
- ③ 컴퓨터 사용자가 직접 운영체제의 소스 코드를 매일 수정하도록 권장하기 때문이다.
- ④ 실행 가능한 응용 프로그램의 전체 개수를 제한하여 시스템 자원을 고정하기 때문이다.

해설



성'을 '사용자의 임의 수정 권한'이나 '단순 소프트웨어 버전업' 수준으로 좁게 해석하게 만드는 함정이 나올 수 있으니 기술적 확장성 관점에서 이해해 두세요.

정답은 2번이에요. 새로운 CPU, 메모리, 주변기기 등의 하드웨어가 계속 개발되고 요구사항이 바뀌므로, 운영체제는 기존 서비스를 중단하거나 전체를 다시 만들지 않고도 신규 기능을 흡수하며 발전할 수 있어야 합니다. 1번은 업데이트 거부로 보안 강화를 방해하므로 틀렸고, 3번과 4번은 발전 가능성의 개념이나 목적과 전혀 관련이 없는 지문입니다. 운영체제는 모듈화 구조나 계층 구조로 설계되어 일부 기능을 수정하거나 확장하기 용이하도록 제작된다는 개념도 알아두면 도움이 돼요. 시험 문제에서는 '발전 가능